

Actividad #4

Optimizacion de rendimiento con DocumentFragment

Problema de rendimiento

Insertar 200 elementos li uno a uno directamente sobre el DOM provoca que el navegador recalculé el layout y repinte la pantalla en cada iteración. Con 200 operaciones esto genera un impacto significativo en el rendimiento, especialmente en páginas con estilos complejos.

Solucion implementada: DocumentFragment

La versión optimizada utiliza DocumentFragment para construir todos los elementos en memoria antes de modificar el DOM real. El fragmento actúa como un contenedor virtual que no pertenece al documento activo, por lo que las inserciones sobre él no generan reflow ni repintado. Una vez listos todos los elementos, se agregan al DOM en una única operación.

```
const ul = document.querySelector("ul");
const fragment = document.createDocumentFragment();

for (let i = 0; i < 200; i++) {
  const li = document.createElement("li");
  li.textContent = `Elemento ${i + 1}`;
  fragment.appendChild(li);
}

ul.appendChild(fragment);
```

Por que es mas rapido

El navegador ejecuta solo un reflow y un repintado al final, en lugar de 200. Esto reduce drásticamente el tiempo de procesamiento y mejora la experiencia del usuario al trabajar con listas grandes o estructuras de datos complejas.

Conclusion

DocumentFragment es la herramienta adecuada cuando se necesita insertar múltiples nodos al DOM de forma eficiente. Es una de las optimizaciones más importantes para mantener un rendimiento fluido en aplicaciones web con generación dinámica de contenido.